

LỚP TOÁN CÔ THÚY SĐT: 0935.322.328 Địa chỉ: 50/2C Phạm Thị Liên	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 12 THPT Số 3 Bảo Thắng (Năm học 2026 – 2027)
TÀI LIỆU DÀNH CHO GIÁO VIÊN / HỌC SINH THAM KHẢO Mã đề: 0104	

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Khoảng nghịch biến của hàm số là

- A. $(-\infty; 1)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(-\infty; 3)$. D. $(1; 3)$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) < 0 \iff 3(x - 1)(x - 3) < 0 \iff 1 < x < 3$.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	0	4	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	7	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Giá trị cực đại của hàm số là

- A. 0. B. 7. C. 4. D. -1.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, khi qua $x = 0$, đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm nên hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và giá trị cực đại là $y_{\text{CD}} = 7$.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{3x - 2}{x + 4}$. Phương trình tiệm cận đứng là

- A. $x = -4$. B. $x = 4$. C. $y = 3$. D. $y = -4$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow (-4)^+} \frac{3x - 2}{x + 4} = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow (-4)^-} \frac{3x - 2}{x + 4} = +\infty$. Vậy đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = -4$.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{-2x+5}{x-1}$. Phương trình tiệm cận ngang là

- A. $y = 2$. B. $x = 1$. C. $y = -2$. D. $y = 5$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2x+5}{x-1} = -2$. Do đó đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có phương trình là $y = -2$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 5. Cho hàm số $y = x - 1 + \frac{2}{x-2}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $y = x + 1$. B. $y = x - 1$. C. $y = -x + 1$. D. $x = 2$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x-2} = 0$. Vậy đường thẳng $y = x - 1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = -3 + \frac{5}{x+2}$ có tâm đối xứng là

- A. $I(2; -3)$. B. $I(-3; 2)$. C. $I(-2; 3)$. D. $I(-2; -3)$.

Lời giải.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -2$ và tiệm cận ngang $y = -3$. Giao điểm hai đường tiệm cận là tâm đối xứng của đồ thị: $I(-2; -3)$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^2(x-2)(x-5)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Lời giải.

Phương trình $f'(x) = 0 \iff x = -1$ (nghiệm bội 2) hoặc $x = 2$ (nghiệm đơn) hoặc $x = 5$ (nghiệm đơn). Đạo hàm chỉ đổi dấu khi qua hai nghiệm đơn $x = 2$ và $x = 5$. Vậy hàm số có đúng 2 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 8. Cho hàm số $y = x + 1 + \frac{3}{x-1}$. Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A. $I(1; 1)$. B. $I(1; 2)$. C. $I(-1; 0)$. D. $I(2; 1)$.

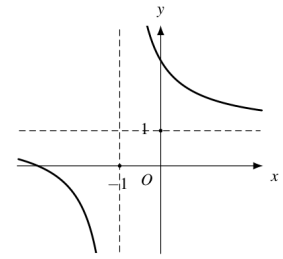
Lời giải.

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 1$ và đường tiệm cận xiên $y = x + 1$. Tọa độ giao điểm hai đường tiệm cận là $I(1; 2)$ vì $y(1) = 1 + 1 = 2$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 9.

Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad-bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình đã cho?



- A. $y = 1 + \frac{2}{x+1}$. B. $y = 1 - \frac{2}{x+1}$.
C. $y = 1 + \frac{2}{x-1}$. D. $y = -1 + \frac{2}{x+1}$.

Lời giải.

Từ đồ thị ta thấy:

- Tiệm cận đứng $x = -1$ (loại phương án C).
- Tiệm cận ngang $y = 1$ (loại phương án D).
- Tại $x = 0$, đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ $y > 1$. Với hàm số $y = 1 + \frac{2}{x+1}$, khi $x = 0 \Rightarrow y = 3 > 1$ (thỏa mãn).

Vậy hàm số có đồ thị như hình vẽ là $y = 1 + \frac{2}{x+1}$.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và có đạo hàm $f'(x) = \frac{x^2-1}{x^2}$. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải.

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Ta có $f'(x) = 0 \iff x^2 - 1 = 0 \iff x = \pm 1$. Vì qua $x = -1$ và $x = 1$, $f'(x)$ đều đổi dấu và các điểm này đều thuộc tập xác định nên hàm số có đúng 2 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(C)** ☐

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 12x + 1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đạt cực trị tại $x = -2$ và $x = 2$. B. Hàm số không có cực trị.
C. Hàm số có một điểm cực trị. D. Tâm đối xứng của đồ thị là $I(1; 0)$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 0 \iff x = \pm 2$. Đạo hàm đổi dấu qua cả hai điểm này nên hàm số đạt cực trị tại $x = -2$ và $x = 2$. Tâm đối xứng của đồ thị là điểm uốn $I(0; 1)$.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 12. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 2$	$\searrow -2$	$\nearrow +\infty$		

Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên đã cho?

- A. $y = -x^3 + 3x$. B. $y = x^3 + 3x$. C. $y = x^3 - 3x$. D. $y = x^3 - 3x + 1$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, khi $x \rightarrow +\infty$ thì $y \rightarrow +\infty$ nên hệ số bậc ba $a > 0$ (loại A). Hàm số có cực đại $y_{CD} = 2$ tại $x = -1$ và cực tiểu $y_{CT} = -2$ tại $x = 1$. Thử hàm số $y = x^3 - 3x$ ta có $y' = 3x^2 - 3 = 0 \iff x = \pm 1$; $y(-1) = 2$, $y(1) = -2$, hoàn toàn khớp với bảng biến thiên.

Chọn đáp án **(C)** ☐

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{(x+1)^2}{x+2}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm là $y' = \frac{(x+3)(x+1)}{(x+2)^2}$
 b) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-3; -2)$ và $(-2; -1)$
 c) Giá trị cực đại của hàm số bằng 0
 d) Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số đã cho.

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-4	$\searrow$	$+\infty$

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

- a) Ta có $y = x + \frac{1}{x+2} \Rightarrow y' = \frac{2(x+1)(x+2) - (x+1)^2}{(x+2)^2} = \frac{(x+3)(x+1)}{(x+2)^2}$. Do đó a) đúng.
- b) $y' = 0 \Leftrightarrow x = -3$ hoặc $x = -1$. Với $x \in (-3; -2)$ và $x \in (-2; -1)$ thì $y' < 0$, nên hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-3; -2)$ và $(-2; -1)$. Do đó b) đúng.
- c) Tại $x = -3$, hàm số đạt cực đại với giá trị cực đại $y_{CD} = y(-3) = \frac{(-3+1)^2}{-3+2} = -4 \neq 0$. Do đó c) sai.
- d) Bảng biến thiên đã cho thể hiện đúng các giới hạn, sự đổi dấu của đạo hàm và các giá trị cực trị. Do đó d) đúng.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 □

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định là $\mathbb{R}$.
 b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 3)$.
 c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -2 .
 d) Điểm $I(2; 1)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

Lời giải.

- a) Hàm đa thức bậc ba có tập xác định $D = \mathbb{R}$. Do đó a) đúng.
- b) Ta có $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$. Trên khoảng $(1; 3)$, $f'(x) < 0$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$. Do đó b) sai.
- c) Qua $x = 3$, $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương nên hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$; giá trị cực tiểu $y_{CT} = f(3) = 3^3 - 6 \cdot 3^2 + 9 \cdot 3 - 2 = -2$. Do đó c) đúng.
- d) Điểm uốn của đồ thị hàm bậc ba là tâm đối xứng: $f''(x) = 6x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = 0$. Tâm đối xứng là $I(2; 0)$, không phải $I(2; 1)$. Do đó d) sai.

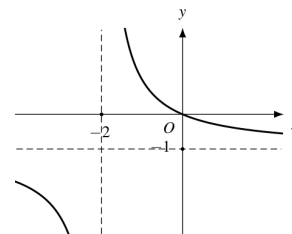
Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 □

Câu 3.

Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad-bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:



- a) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = -2$.
- b) Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 1$.
- c) Tâm đối xứng của đồ thị là $I(-2; -1)$.
- d) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số:

- a) Đường tiệm cận đứng là $x = -2$. Do đó a) đúng.
- b) Đường tiệm cận ngang là $y = -1$, không phải $y = 1$. Do đó b) sai.
- c) Giao điểm của hai đường tiệm cận là $I(-2; -1)$, đây chính là tâm đối xứng của đồ thị. Do đó c) đúng.
- d) Trên mỗi khoảng xác định $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$, các nhánh đồ thị đi xuống từ trái sang phải nên hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. Do đó d) sai.

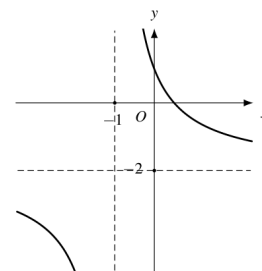
Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 ☐

Câu 4.

Cho hàm số $y = \frac{-2x+1}{x+1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:



- a) Đạo hàm là $y' = -\frac{3}{(x+1)^2}$.
- b) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
- c) Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 2$.
- d) Hình bên là đồ thị của hàm số đã cho.

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

- a) Ta có $y' = \frac{-2(1) - 1(1)}{(x+1)^2} = -\frac{3}{(x+1)^2}$. Do đó a) đúng.
- b) Vì $y' < 0, \forall x \neq -1$ nên hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$. Do đó b) đúng.
- c) Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = -2$, do đó tiệm cận ngang của đồ thị là $y = -2$, không phải $y = 2$. Do đó c) sai.
- d) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = -1$, tiệm cận ngang $y = -2$ và đồ thị nghịch biến trên từng khoảng xác định, hoàn toàn trùng khớp với hình vẽ. Do đó d) đúng.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.)*

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = -x^3 + 3x + 1$. Tính tổng hai giá trị cực trị của hàm số.

Đáp án:

2			
---	--	--	--

Lời giải.

Ta có $f'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x^2 - 1) = 0 \iff x = \pm 1$.

Giá trị cực đại: $y_{CD} = f(1) = -(1)^3 + 3(1) + 1 = 3$.

Giá trị cực tiểu: $y_{CT} = f(-1) = -(-1)^3 + 3(-1) + 1 = -1$.

Tổng hai giá trị cực trị là: $y_{CD} + y_{CT} = 3 + (-1) = 2$.

Đáp án:

2			
---	--	--	--

 □

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$. Gọi $I(a; b)$ là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị. Tính $a + b$.

Đáp án:

5			
---	--	--	--

Lời giải.

Ta thực hiện phép chia: $y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2} = x + 1 + \frac{4}{x - 2}$.

Đường tiệm cận đứng là $x = 2$.

Đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

Tọa độ giao điểm $I(a; b)$ là nghiệm của hệ $\begin{cases} x = 2 \\ y = x + 1 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \end{cases} \implies I(2; 3)$.

Vậy $a + b = 2 + 3 = 5$.

Đáp án:

5			
---	--	--	--

 □

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x + 2)^2(x - 1)(x - 3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính tổng các giá trị của x tại đó hàm số đạt cực trị.

Đáp án:

4			
---	--	--	--

Lời giải.

Phương trình $f'(x) = 0 \iff x = -2$ (nghiệm kép) hoặc $x = 1$ (nghiệm đơn) hoặc $x = 3$ (nghiệm đơn).

Vì $f'(x)$ chỉ đổi dấu khi qua $x = 1$ và $x = 3$ nên hàm số chỉ đạt cực trị tại hai điểm $x = 1$ và $x = 3$.

Tổng các giá trị của x tại đó hàm số đạt cực trị là: $1 + 3 = 4$.

Đáp án:

4			
---	--	--	--

 □

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. Tính độ dài đoạn thẳng AB (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

8	,	9	4
---	---	---	---

Lời giải.

Ta có $y = x - 1 + \frac{4}{x - 1} \implies y' = 1 - \frac{4}{(x - 1)^2} = \frac{(x - 1)^2 - 4}{(x - 1)^2} = \frac{(x + 1)(x - 3)}{(x - 1)^2}$.

$y' = 0 \iff x = -1$ hoặc $x = 3$.

Với $x = -1 \implies y = -4 \implies A(-1; -4)$.

Với $x = 3 \implies y = 4 \implies B(3; 4)$.

Độ dài đoạn thẳng AB là:

$$AB = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - (-4))^2} = \sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5} \approx 8,94.$$

Đáp án:

8,94

 □

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 4}{x}$. Tính hiệu giữa giá trị cực tiểu và giá trị cực đại của hàm số.

Đáp án:

8			
---	--	--	--

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Ta có $f(x) = x - 1 + \frac{4}{x} \implies f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$.

$f'(x) = 0 \iff x = \pm 2$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$ với $y_{CD} = f(-2) = -2 - 1 + \frac{4}{-2} = -5$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$ với $y_{CT} = f(2) = 2 - 1 + \frac{4}{2} = 3$.

Hiệu giữa giá trị cực tiểu và giá trị cực đại là: $y_{CT} - y_{CD} = 3 - (-5) = 8$.

Đáp án:

8

 □

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$		$-$
$f(x)$	$-1 \searrow$	$-\infty$	$+\infty \searrow$
			-1

Gọi $I(u; v)$ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. Tính $u + v$.

Đáp án:

-	3		
---	---	--	--

Lời giải.

Từ bảng biến thiên của hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất:

- Tiệm cận đứng là $x = -2$.
- Tiệm cận ngang là $y = -1$.

Tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm hai tiệm cận: $I(-2; -1)$.

Suy ra $u = -2, v = -1 \implies u + v = -2 + (-1) = -3$.

Đáp án:

-3

 □

———— HẾT ————